بسمه تعالی

درس : نورو آناتومی (دکتر کارگر)

جلسه دوازدهم

ویس : ساناز بابایی – محمد عسکری

ویراستار : باروخ گمزه

تایپیست : علیرضا علی نژاد –مهدی رنجبر

Limbic system یا limbic lobe:

از ساختار هایی تشکیل شده شامل cingulate gyrus، subcallosal، parahypocampal gyri، hippocampal formation (که خود شامل ساختار هایی است که بعدا در مورد آن توضیح می دهیم) ، amygdaloid body یا هسته ی آمیگدال، mammillary body و هسته هایی که درون آن است و هسته های قدامی تالاموس، ساختار های هسته مانند موجود در لیمبیک لوب هستند. اما یکسری راه های ارتباطی هم دارد که شامل آلوئولوس ها (alveolus)، فیمبریا، fornix، نوار های پستانی تالاموسی و استریاترمینالیس هست که اینها جزء راه های لیمبیک سیستم هستند. ما قبلا در مورد cingulate gyrus، subcallosal و parahypocampal صحبت کردیم. پس در این سکشن در مورد hippocampal formation و amygdoidal body و مختصری هم راجع به راه های لیمبیک لوب صحبت خواهیم کرد.

لیمبیک لوب یعنی چه؟ لیمبیک یعنی حاشیه ای، لوبی که حاشیه ای و border هست. یک مرز است که ما بین قشری از مخ و هیپوتالاموس قرار گرفته است. پس لیمبیک لوب یا ساختار مرزی یا لبه ای در منطقه ی مرز بین قشر مخ و هیپوتالاموس قرار گرفته است. لیمبیک لوب بدلیل ارتباطات متعددی که با قسمت های دیگر و با سایر ساختار های عصبی دارد، در حافظه، انگیزش، عواطف و رفتار ها نقش دارد. پس لیمبیک لوب شامل gyrus ها و هسته ها و راه ها است که در یک منطقه ی مرزی بین قشر و

هیپوتالاموس جایگزین شده و در عواطف، انگیزه، حافظه و رفتار هم نقش خود را ایفا می کند. ساختار زرد رنگی که در تصویر زیر نشان داده شده، مجموعه ای از ارتباطات و هسته ها و gyrus های تشکیل دهنده ی لیمبیک لوب است.

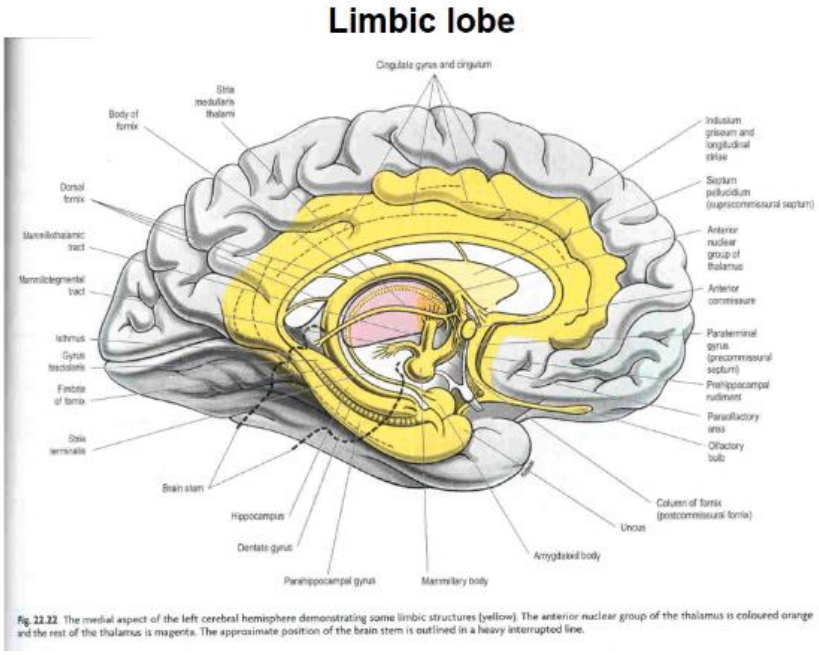
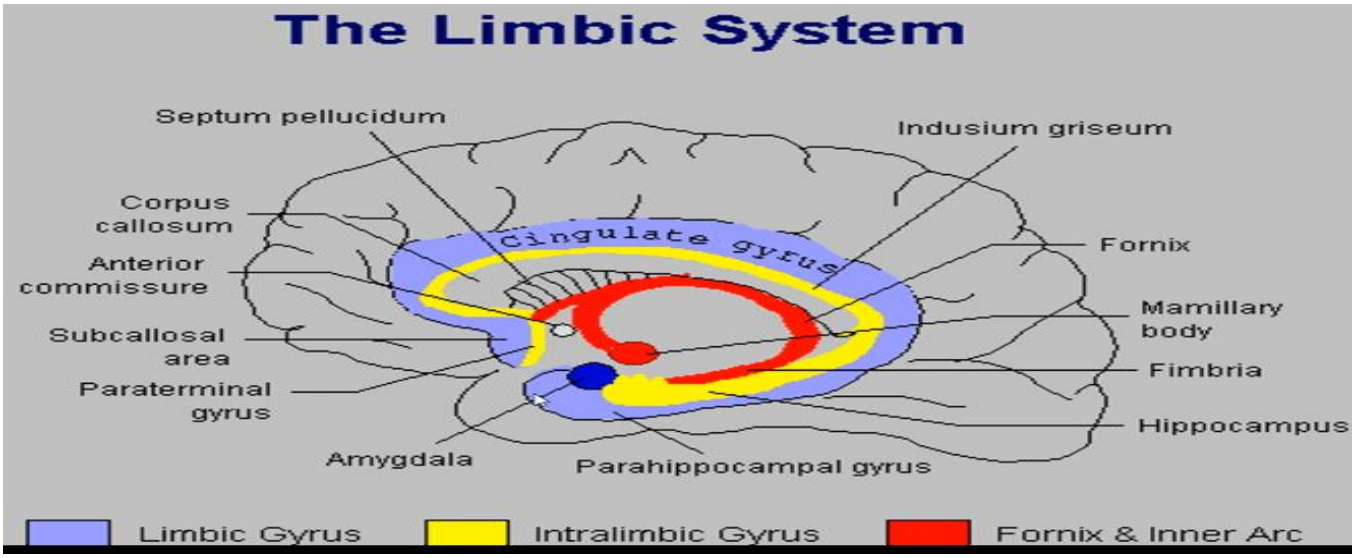


Fig. 22.22 The medial aspect of the left cerebral hemisphere demonstrating some limbic structures (yellow). The anterior nuclear group of the thalamus is coloured orange and the rest of the thalamus is magenta. The approximate position of the brain stem is outlined in a heavy interrupted line.

در شکل بعدی هم میبینیم که limbic gyrus را به صورت آبی رنگ به ما نشان داده است. ساختار زرد رنگ، ساختار درونی لیمبیک هست و قسمت قرمز رنگ هم شامل هسته ها و مسیر ها یا راه های مربوطه می باشد.



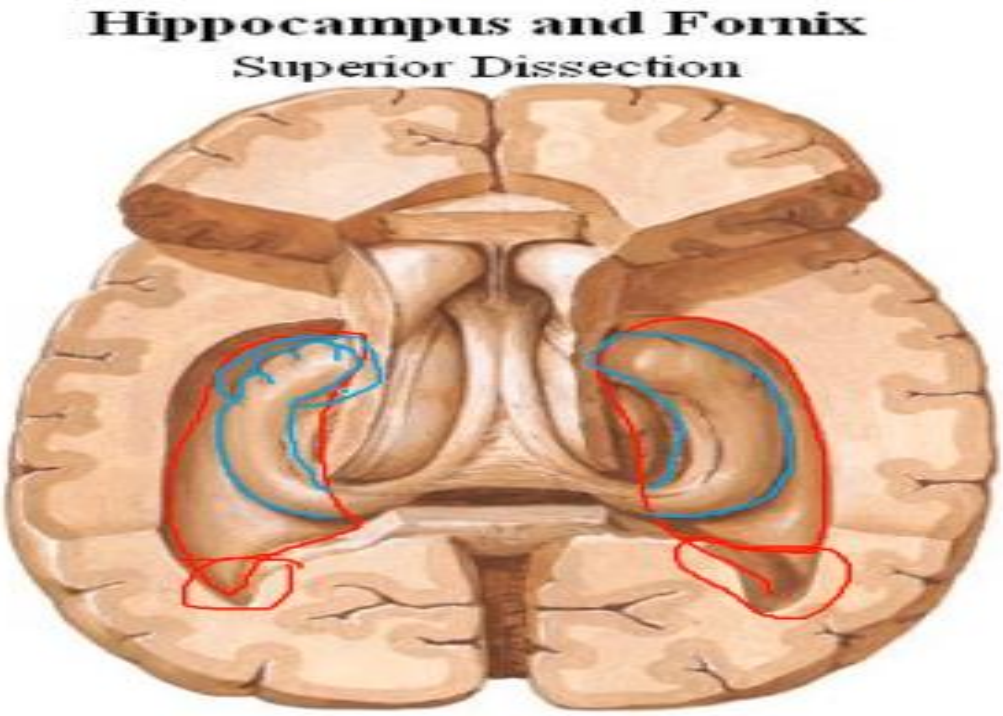
Hippocampal formation:

قسمتی از لیمبیک لوب را تشکیل می دهد، hippocampal formation خود از hypocampus (هیپوکمپ)، pes hippocampus (یعنی پای اردکی که بعدا در مورد آن بیشتر صحبت می کنیم)، dentate gyrus و parahypocampal gyrus تشکیل شده است.

چرا می گوییم قسمتی از تشکیلات لیمبیک لوب است؟ چون علاوه بر آن نوار ها (استریا) و رابط ها را هم داریم، مسیر های ارتباطی را هم داریم. البته اگرچه مسیر های ارتباطی درون همه ی اینها قرار گرفته اما ما بصورت جداگانه صحبت می کنیم. از hippocampal formation، تنها ساختاری که قبلا راجع به آن صحبت کردیم parahypocampal gyrus است. زمانی که در مورد لوب تمپورال صحبت شد گفته شد زمانی که آن را بر می گردانیم و سطح تحتانی brain را می بینیم در سطح داخل parahypocampal gyrus را داریم. اما باید در مورد hypocampus، pes hippocampus و dentate gyrus که جزئی از hippocampal formation هستند بحث کنیم.

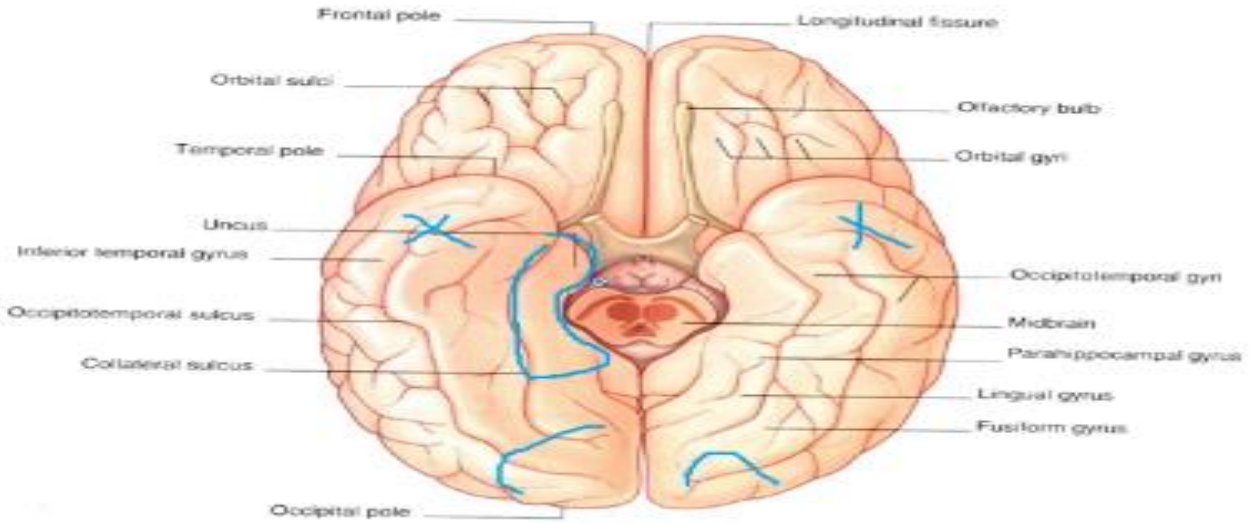
Hippocampus: اگر به شکل زیر دقت کنید، تصویری از یک brain است که یک برش transverse زده شده و قسمت فوقانی مغز برداشته شده، قسمت هایی از لوب فرونتال و لوب اکسیپیتال نیز مشخص است و در قسمت تحتانی رسیدیم به قسمتی که لوب تمپورال است. در لوب تمپورال فضایی را می بینیم که این فضا در حقیقت lateral ventricle ها هستند (قرمز رنگ). گفتیم lateral ventricle شامل frontal horn، occipital horn و temporal horn است که در شکل نشان داده شده اند. در فضای temporal horn از lateral ventricle، ساختاری می بینیم که در این فضا برجسته شده، به این ساختار برجسته hippocampus می گوییم. پس در قسمت temporal horn از lateral ventricle می توانیم هیپوکمپ را ببینیم.(آبی رنگ)

The Hippocampus



همان طور که در این شکل هم می بینیم وقتی که hippocampus در lateral ventricle به سمت جلو می رود در قسمت جلویی آن برجسته تر شده همچنین دارای فرورفتگی هایی هم هست که می توانید ببینید. به این قسمت جلوی hippocampus که برجسته شده و تو رفتگی های آن هم واضح تر و مشخص تر است، pes hippocampus یا پنجه غازی می گوییم.

اگر بخواهیم نحوه ی تشکیل هیپوکمپ را بگوییم، به این صورت است: شکل زیر یک نمای inferior از brain به ما نشان می دهد، در قسمت تحتانی لوب تمپورال یک gyrus را می دیدید که به آن parahippocampal gyrus می گوییم زیرا درکنار هیپوکمپال جایروس است . در سطح داخل parahippocampal gyrus یک شیار یا تورفتگی یا شکافی می بینیم که به آن hippocampal sulcus می گوییم.



وقتی که brain در حال تکامل است چه اتفاقی می افتد؟ اگر یک برش coronal یا برش عرضی از مقطع بزنیم(شکل زیر)، ناحیه ای که در پایین داریم parahippocampal gyrus است و قسمتی که در بالای آن است Hippocampal gyrus است، شکافی هم که در وسط دیده می شود شیاری است که ما بین اینها قرار گرفته است وHippocampal sulcus نام دارد.



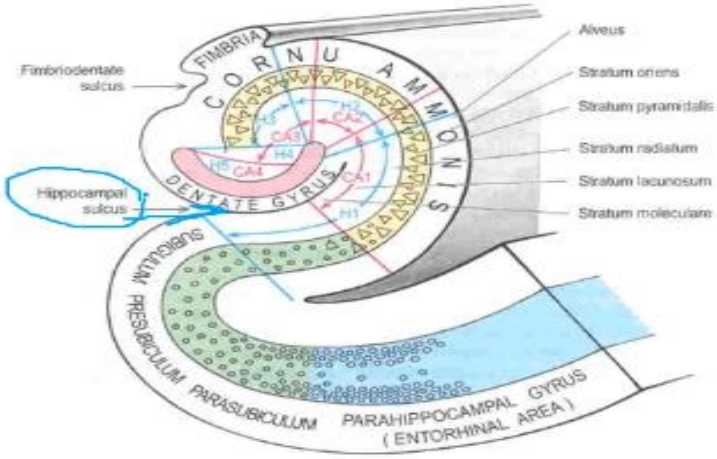
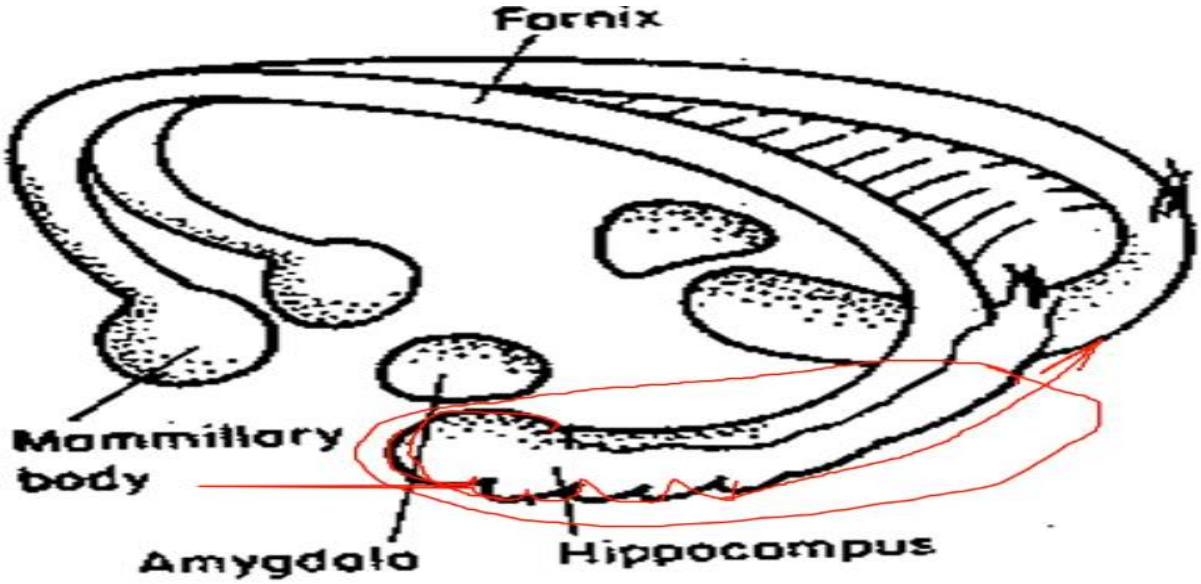


Fig. 22.28 The hippocampal formation showing the disposition of the various cell fields. Dentate gyrus: pink; hippocampus proper (cornu ammonis): yellow; areas of the subicular complex: green; entorhinal cortex: blue. CA1–3, hippocampal cell fields.

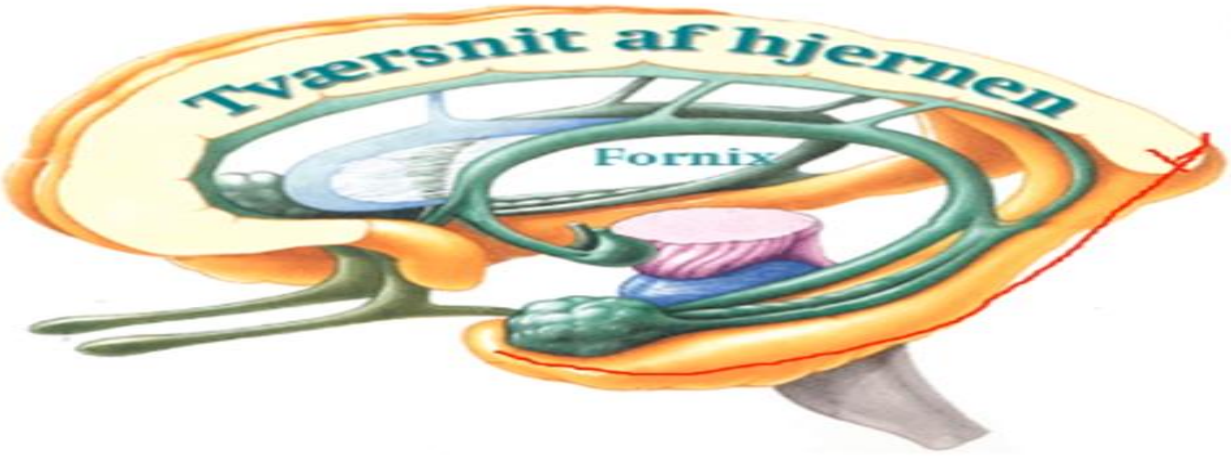
اما هیپوکمپ چگونه به وجود آمده؟ زمانی که brain در حال تشکیل است، قسمتی از brain که همان parahippocampal gyrus است از طریق شیار مذکور به سمت داخل کشیده می شود (از طریق

hippocampal sulcus به سمت داخل می رود) چون جا وجود ندارد و روی خود تا می خورد، دو تا تاخوردگی ایجاد می شود. می آید به سمت داخل و یک تا می خورد و یک تا هم در ادامه می خورد. نحوه ی تا خوردن آن به گونه ای است که شکلی را به وجود می آورد که شبیه اسب آبی است به همین خاطر به آن هیپوکمپ یا hippocampus به معنای اسب آبی گفته می شود. پس پیشروی parahippocampal gyrus به سمت درون از طریق hippocampal sulcus باعث ساخت هیپوکمپ می شود و دو تا تاخوردگی ایجاد می شود. این دو تایی که خورده باعث بوجود آمدن دو قسمت می شود، یک قسمت ابتدایی دارد و یک قسمت انتهایی. یا می توانیم بگوییم یک قسمت مابین دارد که مابین ابتدایی و parahippocampal است. به قسمت ابتدایی که وجود دارد dentate gyrus می گوییم (تای اول) (صورتی رنگ در شکل بالا). تای دوم دو قسمت می شود یک قسمت آن بعد از dentate gyrus قرار می گیرد که به این قسمت اولیه که زیر dentate است، cornu ammonis گفته می شود(زرد رنگ). در زیر cornu ammonis (که حالت شاخ قوچ مانند دارد) ناحیه ای وجود دارد که به آن subcallosal می گوییم. پس هیپوکمپ از دو خم و سه پیچ یا سه قسمت تشکیل شده، که این سه قسمت شامل: dentate gyrus که در سطح فوقانی تر قرار گرفته، در زیر آن cornu ammonis را داریم که گفتیم شبیه شاخ قوچ است که در زیر آن و جلوی hippocampal gyrus، subcallosal را داریم. اگر در شکل نگاه کنید یک فضای خالی می بینیم(فضای سفید) که در حقیقت همان lateral ventricle است. همان temporal horn of lateral veatricle است.

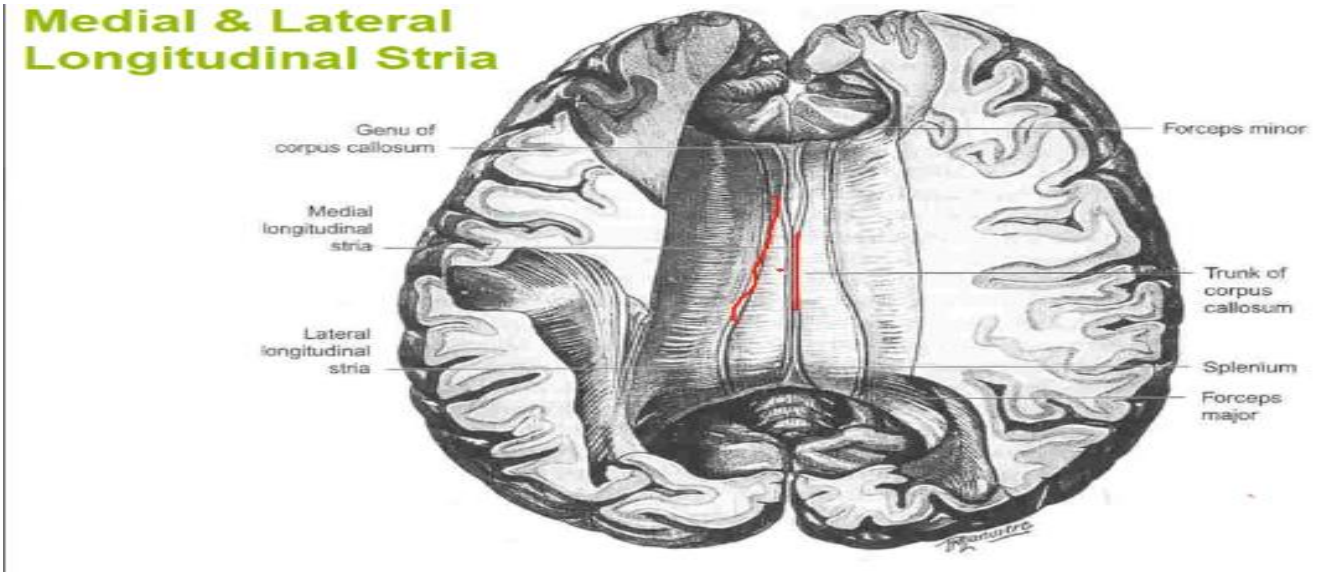
اگر یک شکل شماتیک از هیپوکمپ را بخواهیم نشان دهیم ساختار پایینی(قرمز) در تصویر زیر است. وقتی هیپوکمپ را به سمت جلو ادامه می دهیم، برجسته می شود که به این برجستگی pes hippocampus گفته می شود. گفتیم که dentate gyrus در سطح تحتانی که در شکل مشخص است قرار گرفته و کشیده می شود و به سمت عقب امتداد پیدا می کند.



همانطور که در شکل زیر می بینید dentate gyrus به سمت قسمت خلفی corpus callosum یا همان splenium کشیده می شود (خط قرمز)، وقتی به قسمت خلفی می رود ، در سطح فوقانی carpus callosum در امتداد indusium griseum قرار می گیرد که یک ماده ی خاکستری است که بر روی carpus callosum قرار گرفته است. پس ما dentate gyrus یا همان شکنج دندانی را داشتیم که یک نوار باریک از ماده ی خاکستری است که در بین شرابه های هیپوکمپ و parahippocampal gyrus قرار گرفته که به سمت عقب می آید و فیمبریا را دنبال می کند و تا splenium جسم پینه ای (یا جسم سخت؟) ادامه پیدا می کند و در امتداد Indusium griseum قرار می گیرد.

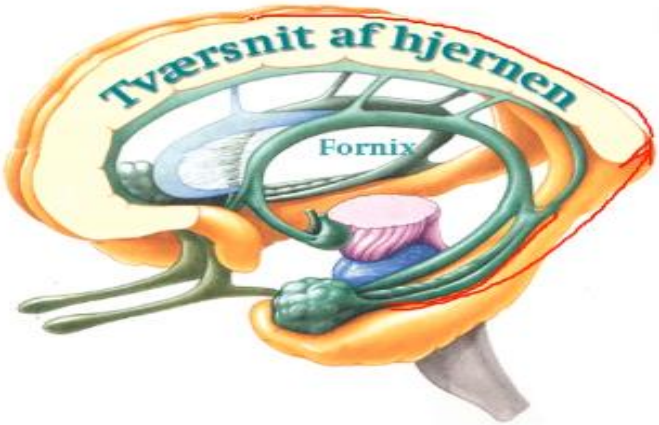


در سطح فوقانی corpus callosum یعنی جایی که indusium griseum داشتیم، دو طرف indusium griseum، نوار های طولی داخلی و خارجی قرار گرفتند که در شکل زیر می بینیم. Medial longitudinal stria و در خارج آن هم lateral longitudinal stria را می توانیم ببینیم که در حقیقت اینجا بقایایی از ماده ی سفید indusium griseum در زمان جنینی هستند.



اگر بخواهیم مروری داشته باشیم، گفتیم که ما system Lymbic داریم که از اجزایی تشکیل شده که یکی از این اجزا هیپوکمپال فورمیشن بود که گفته شد از چه ساختارهایی تشکیل شده است. از پاراهیپوکمپوس، هیپوکمپوس و پس هیپوکمپوس و دنتیت جایروس هست که با هم مجموعاً هیپوکمپال را تشکیل می‌دهند، یعنی ساختاری که در عکس زیر دیده می‌شود این مجموعه هیپوکمپال فورمیشن است. این عکس تصویر کرونال از ناحیه هیپوکمپ است، یعنی این ناحیه را برش زدیم و از جلو بهش نگاه می‌کنیم. نقطه بعدی Hippocampal Gyrus هست که گفتیم رشد می‌کند و از طریق Hippocampal salcus به سمت داخل Brain می‌رود که جا ندارد و دو تا، تا می‌خورد که مهم نیست در کجا در نظرش بگیریم، ما می‌دانیم که دو تا چین‌خوردگی وجود دارد که از این چین‌خوردگی‌ها و تا خوردگی‌ها 3 تا قسمت به وجود می‌آید که یکی دنتت جایروس، دیگری کرنا آمونس بود که تحت عنوان شاخ آمون و به علت شکلی که داشت (شاخ قوچی) به این اسم نامگذاری شده و در زیر آن هم سابکلوزا را داشتیم که مجموعاً این 3 ناحیه با هم هیپوکمپ شدند. قسمت پایینی تصویر پاراهیپوکمپال جایروس

می‌شود. چرا به این اسم نامگذاری شد، چون در مجاورت هیپوکمپال قرار دارد. شما اگر از سطح تحتانی Brain به آن نگاه کنید فقط Para Hippocampal Gyrus را می‌توانید ببینید، چون پاراهیپوکمپال جایروس از طریق هیپوکمپال سالکوس به سمت داخل Brain رفته و هیپوکمپ را نمی‌توانیم در سطح بیرونی و تحتانی Brain ببینیم. حال برای اینکه بتوانیم ببینیم باید بطن لترال، یعنی تمپورال هورن لترال ونتریکل را پیدا کنیم و آنجا می‌توانید این ساختار را پیدا کنید. در ادامه در مورد Dentate Gyrus بحث کردیم و گفتیم ماده خاکستری هست و مابین Para Hippocampal Gyrus و فیمبریا قرار گرفته. گفتیم که Dentate Gyrus ادامه پیدا می‌کند تا خلف اسپلینوم کشیده می‌شود و بعد در امتداد نوار خاکستری که روی کارپوس کالازوم قرار گرفته، قرار می‌گیرد.



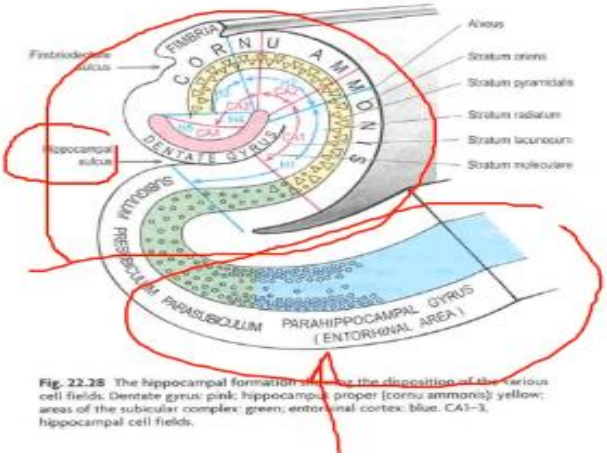
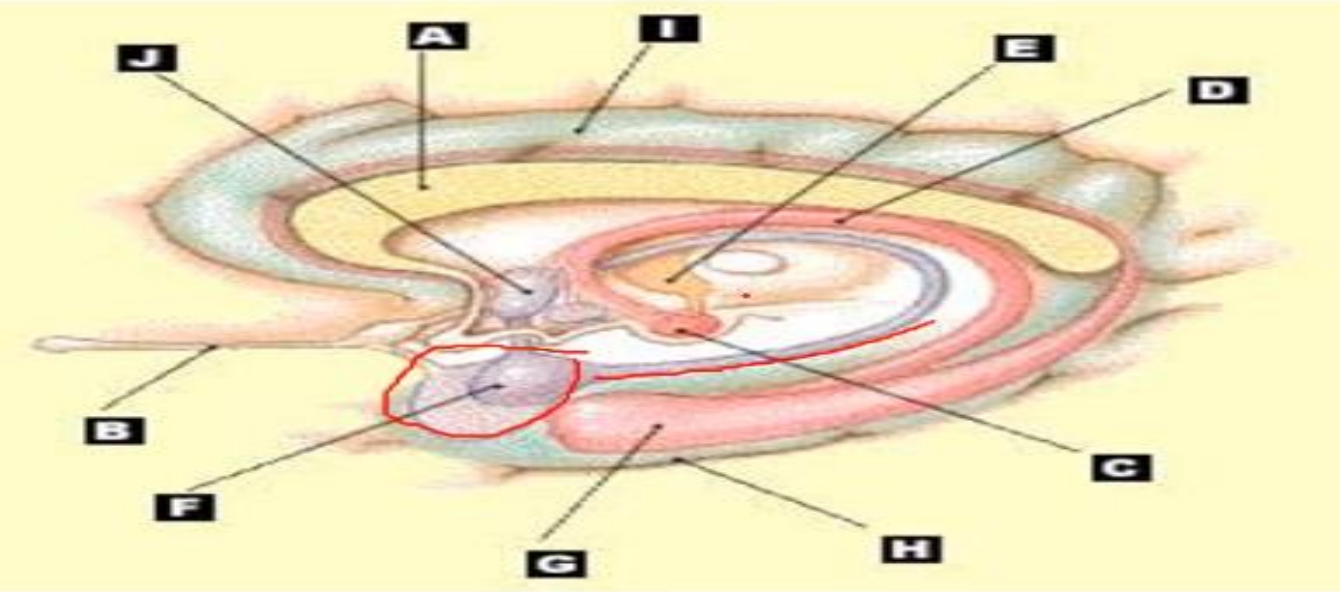


Fig. 22.28 The hippocampal formation showing the disposition of the various cell fields. Dentate gyrus: pink; hippocampus proper (cornu ammonis): yellow; areas of the subicular complex: green; entorhinal cortex: blue. CA1–3, hippocampal cell fields.

هسته های موجود در Lymbic system :

هسته‌ها شامل Amygdaloid Body، هیپوتالاموس، تالاموس و septal nuclei ها هستند.

1-Amygdaloid body: هسته در جلو و بالای تمپورال هورن لترال ونتریکل قرار گرفته، هسته‌ای بادامی شکل است (در جلو و بالای شاخ تحتانی بطن جانبی قرار گرفته). از انتهای هسته Amygda همانطور که می‌بینید یک رشته دارد جدا می‌شود تحت عنوان استریا ترمینالیس که به سمت عقب می‌رود. حالا کار این استریا ترمینالیس چی هست؟ جایی که من خطوط را بیان می‌کنم در مورد استریا ترمینالیس صحبت خواهد شد.(قرمز رنگ)



مطابق تصویر هسته Amygdaloid را در 2 جا می‌بینیم، یکی بخش بزرگتر هست تحت عنوان قسمت قاعده‌ای خارجی (بیزولترال) شناخته می‌شود و قسمت دیگری که در جلو قرار گرفته است تحت عنوان کورتیکومدیال هست که در سمت بالا و داخل قرار گرفته است. پس هسته آمیبگدال 2 قسمت می‌شود، یکی بیزولترال و دیگری Cordicomedial هست. بیزولترال بیشتر مرتبط با راه‌های بویایی هست و Cordicomedial مربوط به احساسات و عواطف هست.

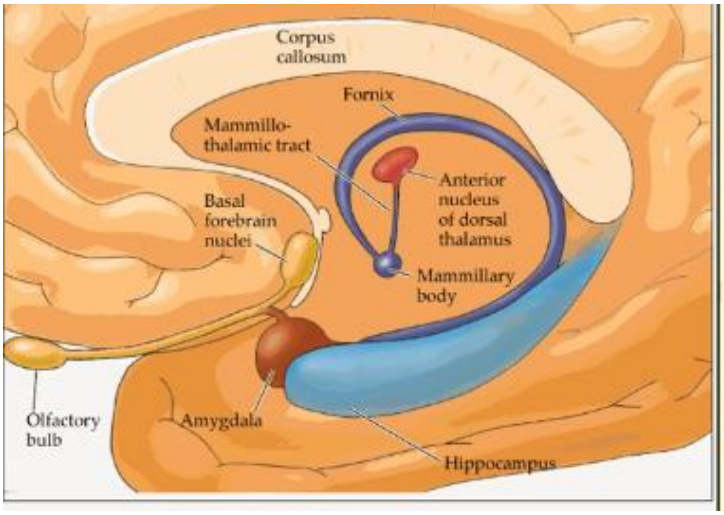
قسمت دیگری که از Lymbic system باقی مانده آن ارتباطات هست: ارتباط از طریق الیاف صورت می‌گیرد، الیافی که توی لیمبیک سیستم قرار دارند و نقش دارند و ارتباطات را فراهم می‌کنند شامل:

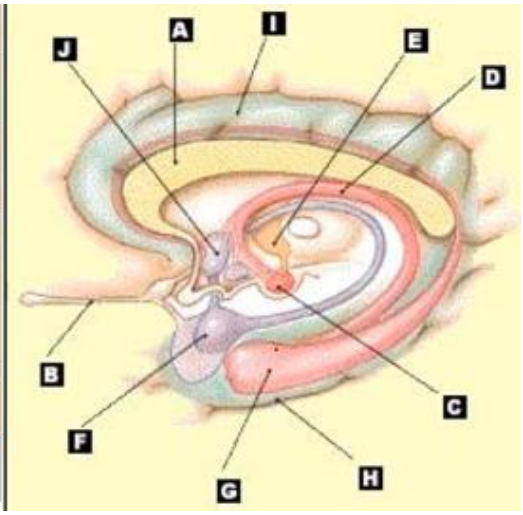
1- Alveus 2- Fimbria 3- Fornix 4- Mammilithalamic Tract 5- Stria termialis

فورنیکس زمانی که ارتباط بین 2 نیمکره تدریس شده بود، در مورد فورنیکس صحبت شده بود، گفتیم که فورنیکس 2 تا ستون دارد، ستون خلفی بهشون گفته می‌شود و بعد به هم می‌پیوندند و یک ستون واحدی را تشکیل می‌دادند که به آن Body می‌گفتند. این Body در جلو جدا می‌شد و ستون‌های قدامی را تشکیل می‌داد (Anterior coloumn).

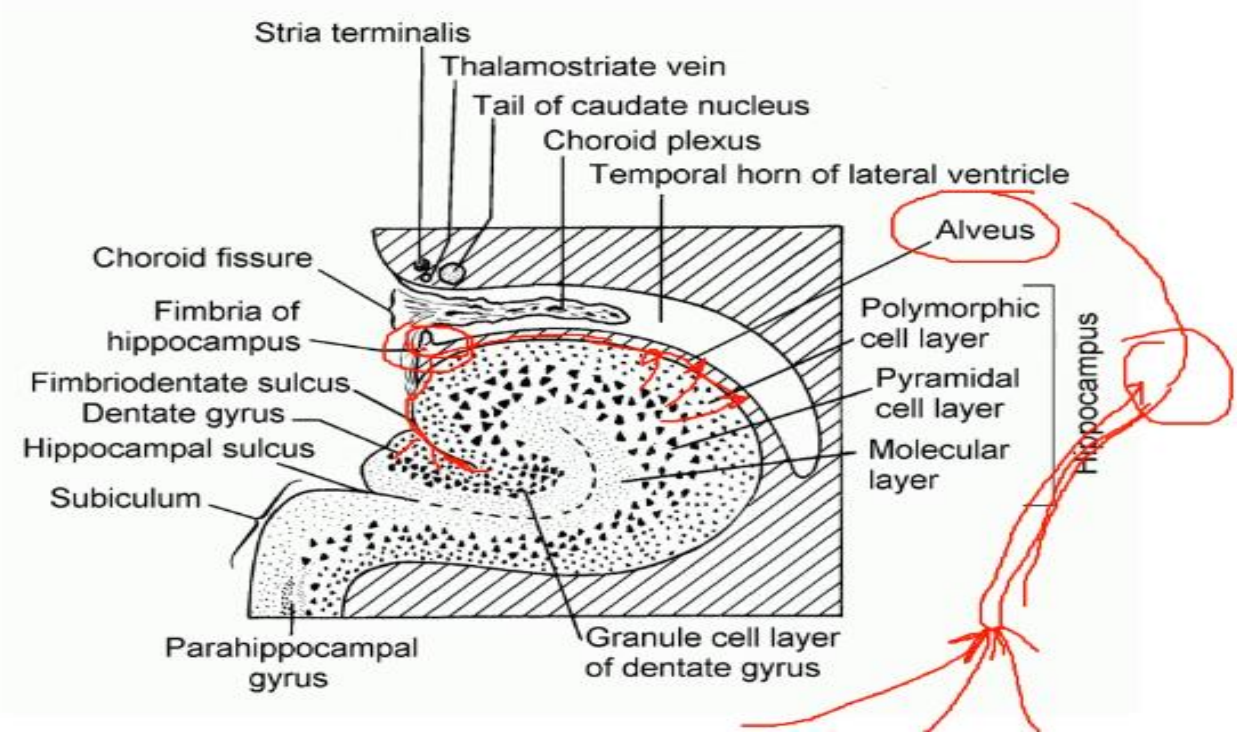
تصویر زیر مسیرها را دارد نشان می‌دهد. در شکل سمت راست ساختاری که قابل دیدن هستند Fornixها می‌باشند(صورتی رنگ با حرف D) و ستون‌های خلفی Fornix هست که Body را تشکیل می‌دهند و به

سمت ستون قدامی و بعد ستون قدامی هم به Mammillary Body متصل شده. از Mammillary Body ساختاری جدا شده و به سمت تالاموس می‌رود و مسیر ممیلاری تالامیک را می‌سازد.

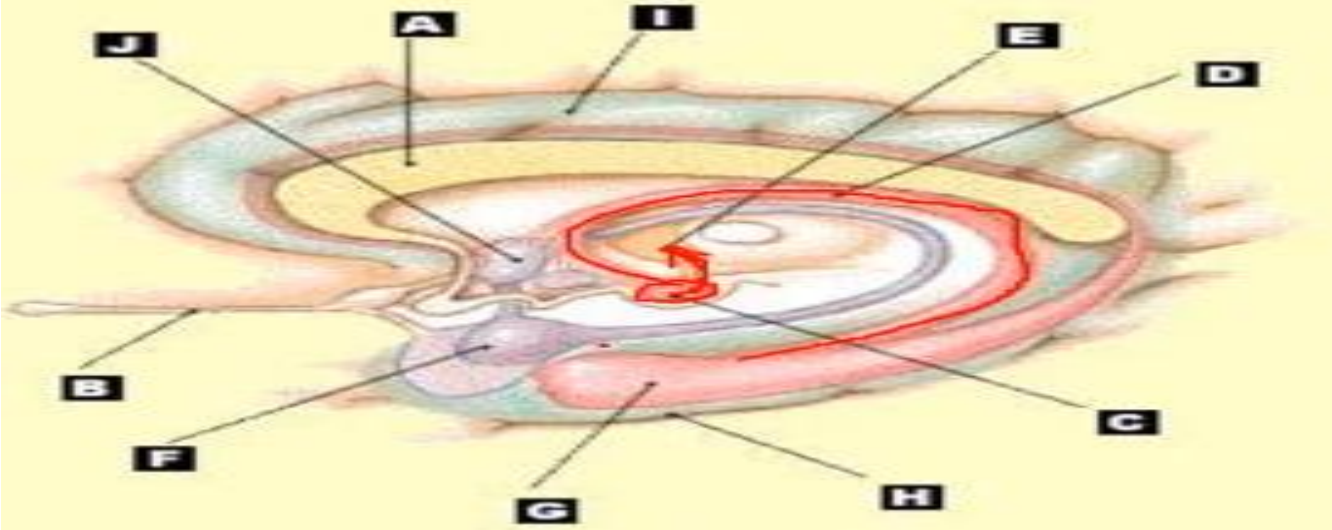




فیمبریا و آلوئوس‌ها: تصویر زیر برش کرونال از Hippocamp هست که به صورت شماتیک هست. در تصویر Temporal Horn lateral ventricle مشخص هست. ساختاری که می‌بینید Choroid plexus هست که امتداد پیدا کرده درون بطن جانبی. زیر Temporal Horn lateral ventricle شما می‌توانید Hippocamp را ببینید. شکل همچنین لایه بندی‌های سلولی Hipocamp را به ما نشان می‌دهد که شروع الیافی هست که از Hipocamp خارج می‌شوند که به این الیافی که در اینجا شروع می‌شود و به هم می‌پیوندند آلوئوس می‌گویند. پس در سطح خارجی لایه‌های سلولی Hipocamp ساختاری وجود دارد به نام آلوئوس می‌گویند. این آلوئوس‌ها وقتی یکی شدند در نهایت Fimbria ها را می‌سازند که بعد اینها هم با هم باندل می‌شوند و با هم خارج می‌شوند و تحت عنوان ستون خلفی شناخته می‌شوند. اگر بخواهیم شکل شماتیک بکشیم، در ابتدا آلوئوس‌ها را داریم که از روی سطح Hipocamp جمع می‌شوند و به هم می‌پیوندند و ساختاری تحت عنوان فیمبریا تشکیل می‌دهند و فیمبریاها با همدیگر جمع می‌شوند و یک ساختاری را به وجود می‌آورند تحت عنوان ستون خلفی فورنیکس و ستون خلفی فورنیکس هم ادامه مسیر را می‌دهد. ستون خلفی فورنیکس، بادی فورنیکس و ستون قدامی می‌روند و در نهایت به Mammillary Body متصل می‌شوند و در ادامه از ممیلاری بادی الیاف به سمت تالاموس می‌روند و الیاف ممیلوتالامیک را به وجود می‌آورند که این الیاف جزئی از راه‌های ارتباطی لیمبیک سیستم هست.



راه ارتباطی دیگری که در Limbic system وجود دارد Stria terminals هست که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید (بنفش رنگ شکل زیر) که از سمت خلف هسته Amigdaloid شروع می‌شود و به سمت سقف شاخ تحتانی بطن جانبی می‌رود و به سمت بالا حرکت می‌کند و به موازات ستون خلفی فورنیکس حرکت می‌کند. سپس می‌آید و در سمت داخل هسته دم دار قرار می‌گیرد یعنی مابین تالاموس و هسته caudate قرار می‌گیرد. اگر یادتان باشد گفتیم که اگر سمت خارج هسته دم دار باشد در سمت داخل هسته دم دار باشد یک شکاف مابین اینها قرار گرفته تحت عنوان استریتوتالامیک سالکوس که استریاترمینالیس درون این شکاف حرکت می‌کند. در شکل بالا هم می‌توان استریا ترمینالیس را مشخص کنیم که در بالای شاخ تحتانی بطن جانبی قرار گرفته.

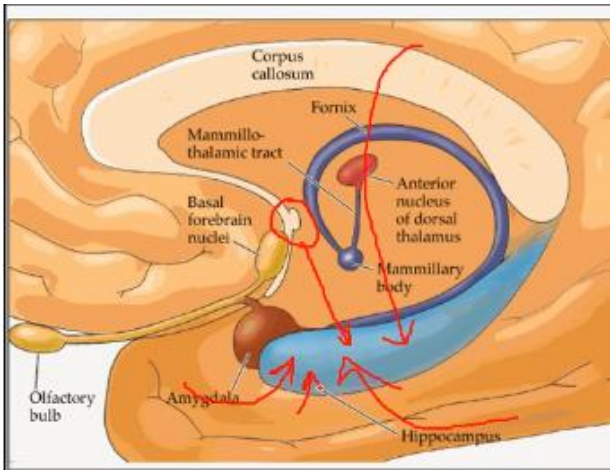


: Connection of Hippocampus

هیپوکمپوس توسط الیاف آوران و وابران به جاهای دیگر در ارتباط هست. در ابتدا آوران‌های هیپوکمپوس را بررسی می‌کنیم یعنی ساختارهایی که اطلاعات را به سمت هیپوکمپ می‌آورند. اطلاعاتی از Para hippocampal Gyrus وارد هیپوکمپ می‌شود. اطلاعاتی از نواری که در بالا بود یعنی الیافی از gresium indusium که در بالای Carpus callosum است وارد هیپوکمپ می‌شود.اطلاعاتی از هسته‌های Septal می‌آید وارد هیپوکمپ می‌شود. یک سری هسته‌ها هستند که در اطراف انتریورکامیشر هستند که به آنها هسته‌های سپتال می‌گویند که از این هسته‌ها اطلاعات وارد هیپوکمپ می‌شوند.اطلاعاتی از ناحیه بویایی وارد هیپوکمپ می‌شوند. همچنین از قسمت Dentat Gyrus هم اطلاعاتی وارد هیپوکمپ می‌شود. دنتت جایروس تقریباً روی خود هیپوکمپ قرار گرفته است. گفتیم ساختاری که تقریباً به صورت کاسه مانند هست یعنی از تای (fold) اول به وجود آمده dentate gyrusاست که الیاف از آن وارد هیپوکمپ می‌شوند. یعنی به عبارتی الیاف از خود هیپوکمپ وارد هیپوکمپ می‌شوند. پس از پاراهیپوکمپال، gresium Indusium، سپتال، بویایی، اطلاعات وارد می‌شود. از Cingulate Gyrus هم وارد هیپوکمپ می‌شوند.

Opposite Hippocampus (via –3 Septal nuclei (via Fornix)–2 Cingulate–1
Olfactory Cortex –5 Para Hypocampal and Dentate Gyrus–4 Fornix)
indusium gresium

Hippocampus Aff:
1)Cingulate
2)Septal nuclei :(via fornix)
3) opposite Hippocampus :(via fornix) 4)Parahypocampal and dentate gyrus
5) Olfactory cortex
Indusium gresium



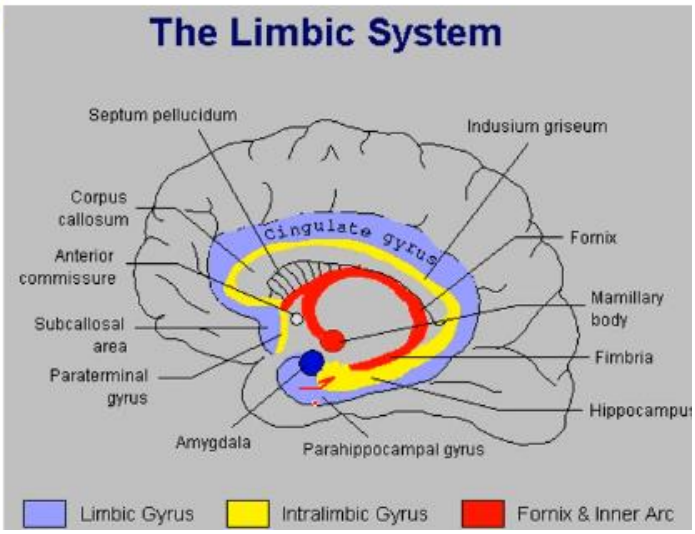
وابران:

-4 Tegmentum-3 Anterior thalamic nucleus-2 Mammillary Bodies-1
Stria medullaris (or Habenular)-6 Septal nuclei-5 Hypothalamus

در طول تدریس وابران‌های هیپوکمپ به صورت غیر مستقیم تدریس شد. زمانی که گفته شد الیاف ارتباطی وجود دارد، یک سری الیاف را اسم بردیم که از آلوئولوس شروع می‌شد و بعد فیمبریا را تشکیل می‌داد و بعد Fornixها را ایجاد می‌کرد و در نهایت وارد Mammillary می‌شد ولی الیافی داشتند خارج می‌شوند. پس اینها الیاف وابران هیپوکمپ هستند که به صورت قرمز رنگ در شکل زیر دیده می‌شدند. قبلاً هم گفته شد از آلوئولوس‌ها شروع می‌شوند و جمع میشوند و فیمبریا را می‌سازند و بعد ستون خلفی و بعد Body و بعد ستون قدامی و در نهایت ستون قدامی وارد Mammillary Body می‌شود. الیاف به تالاموس هم صادر میشود.

Hippocampus Efferent

1) mammillary bodies
2) anterior thalamic nucleus
3)Tegmentum
4) Hypothalamus,
5) septal nuclei
6) Stria medullaris (or Habenular)



در این سکشن مبحث قبلی را ادامه می‌دهیم که در مورد وابران‌های هیپوکمپوس است. گفتیم که وابران-های هیپوکمپوس را بصورت غیر مستقیم قبلا در موردش صحبت کردیم. یک سری فایبرها هست که از هیپوکمپ شروع میشه و میاد FORNIX ها رو میسازد و از این طریق فایبرها از هیپوکمپ خارج می‌شوند و وارد MAMILLARY BODY شده و در نهایت توزیع می‌شوند حالا این فایبرهایی که ساخته شده و از FORNIX به سمت ممیلاری بادی می‌آیند نه تنها وارد ممیلاری بادی میشوند بلکه وارد قسمت‌های دیگر هم می‌شوند یعنی وارد قسمت قدامی تالاموس می‌شوند، وارد تگمنتوم مغز میانی می‌شوند، وارد هسته‌های سپتال شده و از طریق STRIA MEDULLARIS Thalami به هسته‌های HABENUALAR میپیوندند.(در مورد این هسته‌ها قبلا صحبت کردیم و گفتیم) پس وابران‌ها از آلوئوس‌ها و فیمبریاها شروع می‌شوند و از طریق FORNIX از هیپوکمپ خارج می‌شوند و از طریق همین FORNIX ها به مناطق دیگر که نام برده شد توزیع میشوند.

عمل لیمبیک سیستم (LYMBIC SYSTEM FUNCTION) :

از آنجایی که این سیستم در موقعیت نزدیکی نسبت به هیپوتالاموس قرار گرفته و همچنین وابران‌ها و آوران‌های زیادی دارد و از قسمت‌های مختلف اطلاعات را دریافت می‌کند بنابراین میتواند برروی دستگاه عصبی خودکار تاثیر بگذاردو میتواند روی دستگاه درون ریز و روی عواطف نیز تاثیر بگذارد. چه تاثیری روی عواطف دارد؟ تاثیر سیستم لیمبیک بر عواطف بیشتر بر روی ترس ، خشم و رفتارهای جنسی و عاطفی

هست و بر روی این رفتارها نقش خودش را ایفا می‌کند.علاوه بر این سیستم لیمبیک بر روی مموری(حافظه) هم تاثیر میگذارد.برروی LEARNING (یادگیری) هم تاثیر میگذارد. در حقیقت سیستم لیمبیک حافظه اخیر را به حافظه طولانی مدت تبدیل میکند. هیپوکمپ در این امر نقش دارد. اگر هیپوکمپ از لیمبیک سیستم دچار آسیب شود فرد نمیتواند حافظه طولانی مدت تشکیل بدهد.مثلا فردی که هیپوکمپش آسیب دیده، اگر یک واقعه مهمی بعد از این آسیب دیدگی برایش اتفاق بیفتد تا زمانیکه طولانی نشده و هنوز نزدیک به آن اتفاق هست ، به یاد میآورد ولی وقتی طولانی مدت میشود و مدت زیادی از آن حادثه میگذرد که باید آن حادثه در حافظه طولانی مدت او ذخیره شده باشد تا فرد به یاد بیاورد، این اتفاق به علت تخریب هیپوکمپ نمیتواند بیفتد.بنابراین حافظه بلند مدت خودش رااز دست میدهد و دیگر به یاد نمیاورد چه اتفاقاتی در گذشته افتاده است. نکته حائز اهمیت این است که فراموشی حافظه طولانی مدت مربوط میشود به حافظه هایی که بعد از تخریب هیپوکمپ هستند یعنی اگر از زمان قبل از هیپوکمپ حافظه طولانی مدتی ایجاد شده باشد ان شخص آن خاطره را به یاد می آورد ولی بعد از آن دیگر توانایی تشکیل حافظه بلند مدت را ندارد.

اختلالات و بیماری‌های هیپوکمپ (لیمبیک) :

1–اختلال در حافظه: MEMORY DISORDER که در آن هیپوکمپ دچار مشکل میشود که درموردش گفته شد.

2–آلزایمر یکی دیگر از اختلالات است.

3–اختلالات احساسی از دیگر اختلالات هست که در مورد آلزایمر و اختلالات حسی خودتان تحقیق کنید و به عنوان تکلیف در سامانه نوید بارگزاری کنید.

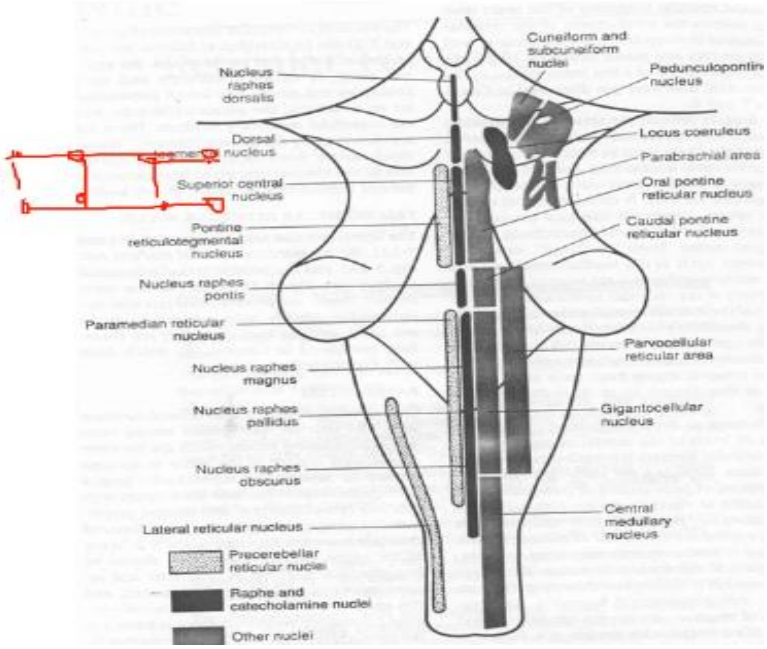
4–اختلالی به نام سندروم کلوور بوسی (KLUVERY-BUCY) : سندرمی که به علت تخریب مجموعه هسته‌های آمیگدال اتفاق می افتد .وقتی که هسته‌های آمیگدال دو طرف خراب شوند.فرد خشن میشود و خشونت زیاد میشود و بی سوادی عاطفه دارد و همچنین پراشتها میشود و میل جنسی هم زیاد میشود . در حیواناتی که آمدند مجموعه آمیگدال دو طرف را تخریب کردند حیوان در انتخاب شریک جنسی دچار مشکل شده و بین جنس مذکر و مونث تفاوتی قائل نمیشود.پس تخریب آمیگدال باعث بی ثباتی در فرد میشود.

از جمله بیماری‌های دیگری که مربوط به ساختار لیمبیک میشود اسکیزوفرنی و یا حتی صرع هست. اسکیزوفرنی و صرع هم به عهده شما هست به عنوان تکلیف و به چه صورتی این اتفاق میفتد و از نظر بالینی چه اتفاقی می‌افتد؟

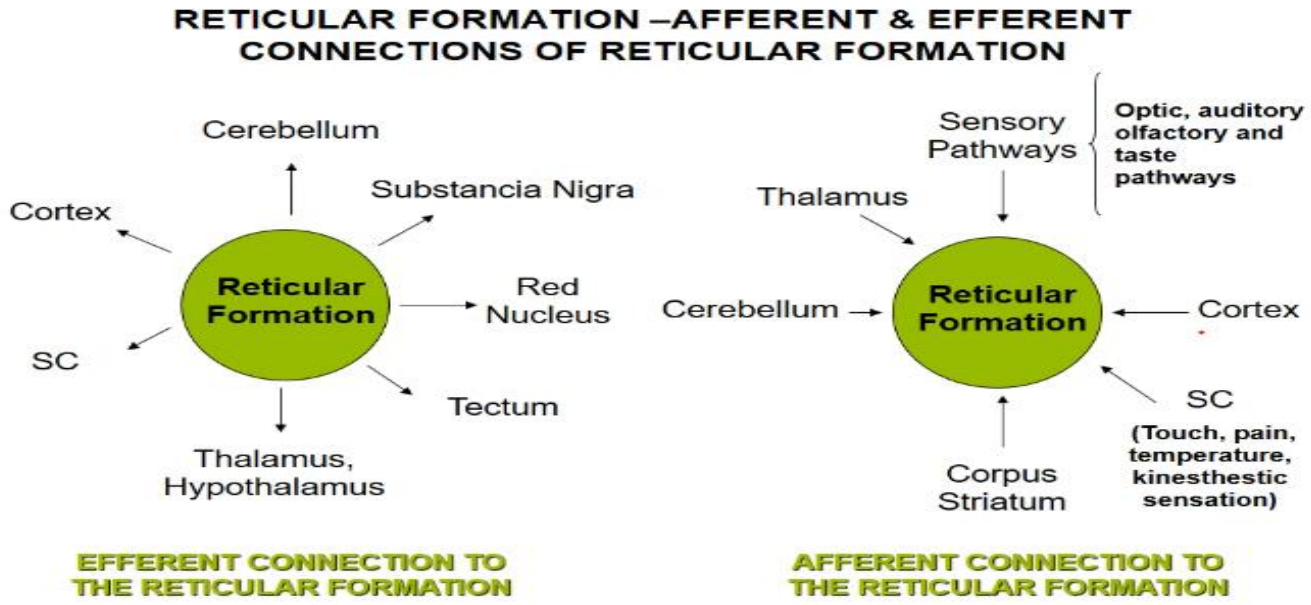
Reticular formation :

قبلا در مورد reticular formation صحبت کردیم. گفتیم توری مانند است که حاوی سلول ها و جسم سلولی است. این سلول ها توسط fiber هایی به هم دیگر وصل شدند و یک ساختار توری مانند را بوجود آوردند. این بخش از دستگاه عصبی از نخاع تا مخ امتداد دارد. یعنی از نخاع، از پایین کشیده می شود و به سمت مخ امتداد دارد و در یک موقعیت راهبردی در میان نورون ها و هسته های عصبی است. همان طور که در شکل زیر هم می بینید از نظر جایگاه آناتومیکی مخصوصا در brain stem در کنار هسته های مربوط به brain stem هست که در موردش صحبت کردیم و دیدیم که brain stem چقدر هسته دارد و به چه صورت هست. از نظر نحوه ی قرارگیری در اجزا reticular formation از سه ستون تشکیل می شود، یعنی این هسته ها و این fiber ها که توری مانند هستند توی 3 ستون قرار می گیرند: ستون خارجی، میانی و داخلی. که از ستون خارجی به داخلی که می رویم هسته ها بزرگتر و نورون ها بزرگ تر می شوند. یعنی نورون هایی که در ستون خارجی قرار گرفتند کوچک هستند و نورون هایی که در ستون داخلی هستند بزرگند، نورون هایی که در ستون میانی هستند متوسط می باشند و اندازه ی آن ها ما بین ستون داخلی و خارجی است.

- **Best defined in brain stem**
- **In the medulla lies post to the inferiory Olivery nucleus**
- **In the pons lies in the post part**
- **In the midbrain lies in the tegmentum**



از آنجایی که تشکیلات مشبک از نظر راهبردی در جایگاه خیلی حساسی قرار گرفته، بنابراین از جاهای مختلف ورودی می گیرد. یعنی اینکه داده هایی را از اکثر سیستم های حسی دریافت می کند و اطلاعات وابران را به سمت پایین می فرستد و در سطوح مختلف دستگاه عصبی مرکزی تاثیر می گذارد. همانطور که در شکل زیر می بینید آوران و وابران های reticular formation را نشان می دهد که می بینیم اطلاعات را از cortex مغز، از spinal cord، از corpus striatum از مخچه یا cerebellum، تالاموس و همچنین از جاهای حسی دریافت می کند. چون ما بین راه ها و fiber های دیگر و هسته ها قرار گرفته است بنابراین یک ارتباط تنگاتنگی هم با این ها دارد و اطلاعات را وقتی گرفت به جاهای دیگر میفرستد از جمله مخچه، spinal cord، به cortex مغز به تالاموس و هیپوتالاموس و هسته های قرمز و substancia nigra که در midbrain قرار گرفتند، می فرستد ، در tectum از midbrain می فرستد. پس از جا های مختلف اطلاعات را می گیرد و به جا های مختلف اطلاعات را انتقال می دهد.



اینکه عمل تشکیلات مشبک چه هست وچه کاری می کند، ما می توانیم این عمل را بر اساس ستون ها بگوییم یعنی بگوییم هسته های داخلی یا ستون های داخلی عملشان چیست؟ و چه کاری می کنند؟ ستون میانی چه عملی دارد و ستون خارجی عملش چیست؟ همانطور که در تصویر زیر می بینید ستون داخلی بیشتر بر روی pain، sleep، mood و رفتار های پرخاشگرایانه اثر می گذارد، ستون داخلی بر روی motor control و آگاهی یا consciousness اثر می گذارد، اگر که هوشیاری از دست برود متعاقبا حرکت هم دچار اختلال می شود، فردی که بی هوش است دیگر نمی تواند از نظر حرکتی مثل یک فرد نرمال باشد. همچنین هسته های خارجی که در سمت lateral قرار گرفته اند اعمالشان را بر روی حس های سوماتیک و احشایی اجرا می کنند. روی دستگاه عصبی خودکار تاثیر می گذارند و همچنین روی دستگاه عصبی درون ریز تاثیر می گذارند و به این صورت بر این دستگاه ها اثر می گذارند.

1- Median (nuclei of raphe), medium size (B cells)

- **80% are serotoninergic,P**
- **Related to:**

Pain
Sleep
Mood
Aggressive behavior
Neuroendocrine function

2- Medial , large size (megnocellular)

- Related to the consciousness & motor control

3-Lateral, small size (parvocellular)

Related to:

- **Locomotion**
- **Consciousness and arousal**
- **Visceral sensation Cardiovascular & respiratory control**
- **Vasoreceptor and chemoreseptor reflex**
- **Modulation of nociception**

تکلیف:

Reticular formation چطوری در کما ها و یا در خواب و بیداری نقش خود را ایفا می کند؟ اصلا در کما و خواب و بیداری نقشی دارد؟ چگونه است؟ وقتی می گوییم از طریق هسته های lateral مثلا بر روی حس pain نقش بازی می کند، بر روی خواب نقش دارد به چه صورت نقش خود را بازی می کند؟ و انجام می دهد؟